

Compito di Fisica Generale 1 del 21/06/2021.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

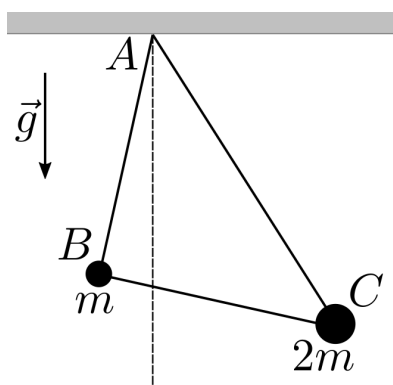
Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Una struttura rigida a forma di triangolo rettangolo isoscele, con cateti di lunghezza L , è libera di ruotare attorno al vertice A , incernierato al soffitto (vedi Figura 1). I lati hanno massa trascurabile e due masse puntiformi di massa m e $2m$ sono poste nei vertici B e C . Si indichi con θ l'angolo compreso tra la verticale e la retta congiungente A con il centro di massa G . Si utilizzino i seguenti valori numerici: $L = 1.50 \text{ m}$, $m = 1.70 \text{ kg}$. Calcolare:

- 1.1) la distanza d tra il centro di massa G e il vertice B ;
 $d \text{ [m]} =$ A B C ☒ E
- 1.2) il valore θ_{eq} corrispondente alle posizione di equilibrio, e discutere se si tratta di equilibrio stabile o instabile.
 $\theta_{\text{eq}} \text{ [rad]} =$ A B C ☒ E

Quando il sistema è in quiete, nella posizione di equilibrio stabile, un proiettile di dimensioni trascurabili e massa $2m$ viene lanciato con velocità di modulo $v_0 = 8.00 \text{ m/s}$, diretta orizzontalmente da sinistra verso destra, verso il centro di massa G . L'urto è completamente anelastico e il proiettile rimane conficcato nella struttura. Calcolare:

- 1.3) la velocità angolare ω acquisita dal sistema struttura+proiettile subito dopo l'urto;
 $\omega \text{ [rad/s]} =$ ☒ B C D E
- 1.4) l'energia ΔE dissipata nell'urto;
 $\Delta E \text{ [J]} =$ A B ☒ D E
- 1.5) l'angolo θ_{max} corrispondente alla massima altezza raggiunta dal centro di massa del sistema successivamente all'urto;
 $\theta_{\text{max}} \text{ [rad]} =$ A B C D ☒
- 1.6) il periodo T delle piccole oscillazioni del sistema attorno alla posizione di equilibrio stabile.
 $T \text{ [s]} =$ A B C ☒ E

**Figura 1**

(segue)

Problema 2: Si consideri la trasformazione termodinamica ciclica rappresentata nel piano (p, V) in Figura 2. Un fluido termodinamico che assumiamo comportarsi come n moli di gas perfetto biatomico esegue dapprima un'espansione isoterma reversibile $A \rightarrow B$ dal volume $V_A = V_0$ al volume $V_B = kV_0$ a contatto con una sorgente a temperatura T_A . Il fluido viene quindi compresso in maniera reversibile mediante una trasformazione adiabatica $B \rightarrow C$ fino al volume iniziale. Alla fine della trasformazione la sua temperatura è T_C . Infine, il fluido viene messo a contatto con la sorgente a temperatura T_A ed esegue una trasformazione isocora irreversibile $C \rightarrow A$. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $n = 1.60$ mol, $V_0 = 0.0210$ m³, $k = 1.80$, $T_A = 330$ K. Calcolare:

- 2.1) la pressione p_B del fluido nello stato B ;
 p_B [10⁶ Pa] = A B C ☒ E
- 2.2) la temperatura T_C ;
 T_C [K] = A B ☒ D E
- 2.3) il lavoro L compiuto dal fluido termodinamico sull'esterno e commentare il risultato;
 L [J] = A B C ☒ E
- 2.4) il calore Q assorbito dal fluido termodinamico in un ciclo;
 Q [kJ] = A B ☒ D E
- 2.5) la variazione di entropia ΔS_S della sorgente in un ciclo.
 ΔS_S [J/K] = A B C D ☒

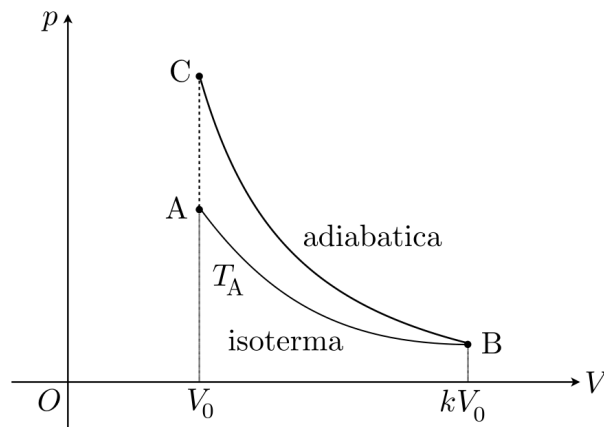


Figura 2

(segue)

Problema 3: Una particella di massa m_1 urta con una quantità di moto pari a $\vec{p}_1$, diretta lungo $\hat{x}$, una particella di massa m_2 , ferma nel sistema di riferimento del laboratorio (vedi Figura 3a). Nell'urto si crea una particella di massa M , che percorre nel laboratorio una distanza D e poi decade in due fotoni γ_1 e γ_2 (vedi Figura 3b). Nel sistema di riferimento del centro di massa, il fotone γ_1 forma con l'asse $\hat{x}$ un angolo pari a $\theta_{1,CM} = \pi/3$. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m_1 = 120 \text{ MeV}/c^2$, $m_2 = 140 \text{ MeV}/c^2$, $\|\vec{p}_1\| = 71.0 \text{ MeV}/c$, $D = 3.20 \text{ m}$. Calcolare:

- 3.1) la massa M ;
 $M [\text{MeV}/c^2] =$ A ☒ C D E
- 3.2) il modulo $\|\vec{v}_M\|$ della velocità di M (in unità di c), indicandone poi anche direzione e verso;
 $\|\vec{v}_M\|/c =$ A B C D ☒
- 3.3) il tempo t_{CM} di decadimento di M nel sistema di riferimento del centro di massa;
 $t_{CM} [10^{-9} \text{ s}] =$ A ☒ C D E
- 3.4) l'energia E_{CM} di ciascun fotone nel sistema di riferimento del centro di massa, dimostrando che è la stessa per i due fotoni;
 $E_{CM} [\text{MeV}] =$ A B ☒ D E
- 3.5) l'energia E_1 del fotone γ_1 nel sistema di riferimento del laboratorio;
 $E_1 [\text{MeV}] =$ A ☒ C D E
- 3.6) l'energia E_2 del fotone γ_2 nel sistema di riferimento del laboratorio.
 $E_2 [\text{MeV}] =$ ☒ B C D E

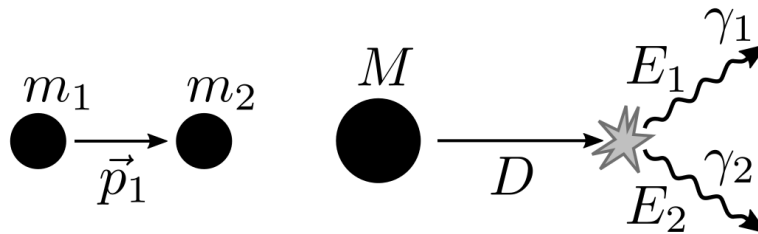


Figura 3a

Figura 3b